

楕円曲線 (elliptic curve).

⑩ 楕円曲線は楕円か? $\rightarrow$ No.

楕円曲線は楕円の弧長(楕円積分)の逆写像で
パラメータ表示できる曲線 (Weierstrass の $\wp$ 関数).

§ 複素解析のうち実解析と異なるところ.

<FACT> $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ では成り立たないが,

$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ で成り立つものがある.

$\leadsto$ why?

Def (正則).

$D \subset \mathbb{C}$; 開かつ連結であるとする.

$f: D \rightarrow \mathbb{C}$ の関数 f が $f(z)$ が $z = a$ で正則!

$$\Leftrightarrow \lim_{\substack{z \rightarrow a \\ |z-a| \rightarrow 0 \text{ ともい.}}} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} \text{ が有限.}$$

Def (整関数).

$f(z)$ が整関数であるとは, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ で定義され,

$\mathbb{C}$ の任意の点で正則!

Thm 1, 2 は一変数でのみ成立.

Thm 1. (一致の定理)

$\exists$ 数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ が存在して, $a_n \rightarrow \alpha \in \mathbb{C}$, ($a_n \neq \alpha$)

$f(z)$: 整関数に対して $f(a_n) = 0$ ($n=1, 2, \dots$) $\Rightarrow f(z)$ は恒等的に 0.

Thm 2. (Liouville の定理).

$f(z): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ が整関数かつ有界

一変数

$\Rightarrow f(z)$ は定数関数. 代数学の基本定理に対して有効.

⑩ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ で微分可能かつ有界な関数

$\Rightarrow f(z) \neq$ 定数

みたす例: $\sin z, \cos z$,

Thm open, 連結 $D \subset \mathbb{C}$ で $f(z)$ が正則.

$\Rightarrow a \in D$,

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

と展開できる.

Remark: 逆 ($\Leftarrow$) も成立.

Def (正則・極・特異点).

① D が open かつ連結 なとき $a \in D$ で

① $f(z)$ は a で正則

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

② $f(z)$ は a を極にもつ.

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{k=1}^{N < \infty} \frac{C_k}{(z-a)^k} + \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

③ $f(z)$ は a で真性特異点をもつ.

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_{-k}}{(z-a)^k} + \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$$

② a 極の関数が主要.

有理型関数 (meromorphic).

Cor (Thm 1. の対偶).

$f(z)$ を 整関数 かつ 定数関数でない $\Rightarrow$ 非有界

Def (指数関数).

$$e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad \text{項の順番を} \\ \text{入れ替えられる.}$$

と定めると絶対収束する.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot \theta^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot \theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos \theta + i \sin \theta. \end{aligned}$$

$$e^{i\pi} = -1.$$

$$e^{z+2\pi i} = e^z : \text{周期関数.}$$

Def (周期関数).

$f(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ とする.

$\forall z \in \mathbb{C}$
 $\exists \omega (\neq 0) \in \mathbb{C}$ に対して $f(z+\omega) = f(z)$ が成り立つとき,
 $f(z)$ を **周期関数** とする.

<Review> 有理型関数.

$$f(z) = \sum_{n=m}^{-1} \frac{C_{-n}}{(z-a)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n$$

↑ ↑
係数 係数

$z=a$ で有理型.

Def: (楕円関数) : elliptic func.

$\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ 上 一次独立.

$f(z)$ を meromorphic func. で 周期関数 とする.

ただし 周期 $\Delta = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ の形.

(i.e. $\forall z \in \mathbb{C}$ に対し, $f(z+\omega) = f(z)$ が $\forall \omega \in \Delta$ に対して成立).

$\rightarrow$ 多変数 ver. は **Abel 関数**